



Рисунок 1 - Разнесённый вид цифровой модели клавиатуры

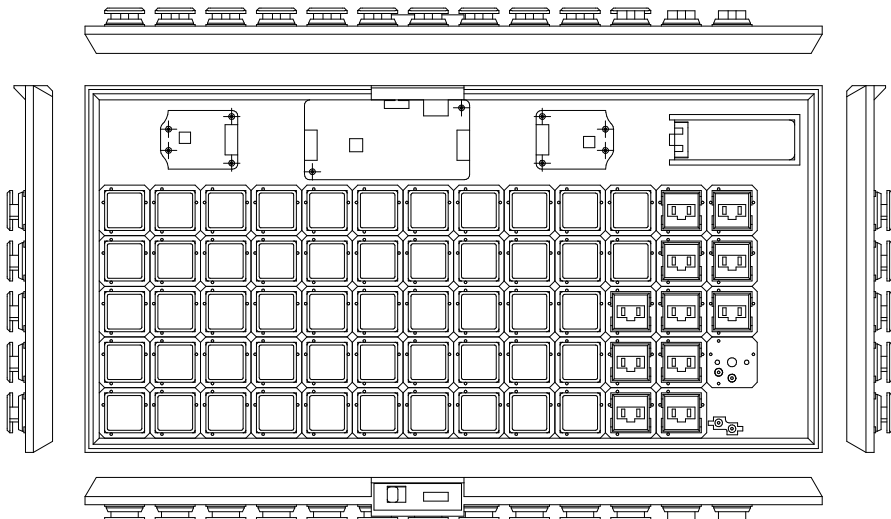


Рисунок 2 - Вид цифровой модели клавиатуры в различных проекциях

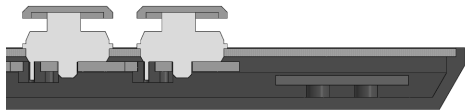


Рисунок 3 - Сечение цифровой модели клавиатуры

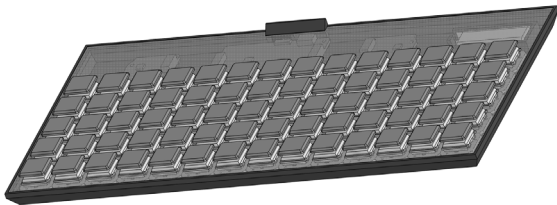


Рисунок 4 - Вид клавиатуры в сборе

Дипломная работа				Программно-аппаратная система «Беспроводная клавиатура»			
Имя/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Макс.	Масштаб	
Разработ	Матчиш И.С.			Лист 1	Листов 11		
Проф.	Матчиш И.С.			МТ9 им. Н.З.Баумана			
Наконтр.	Лаврик С.С.			УБ-4 ИМ			
				Формат А1			

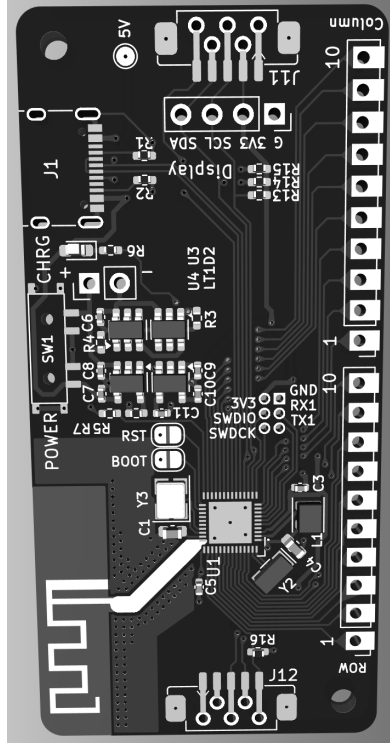
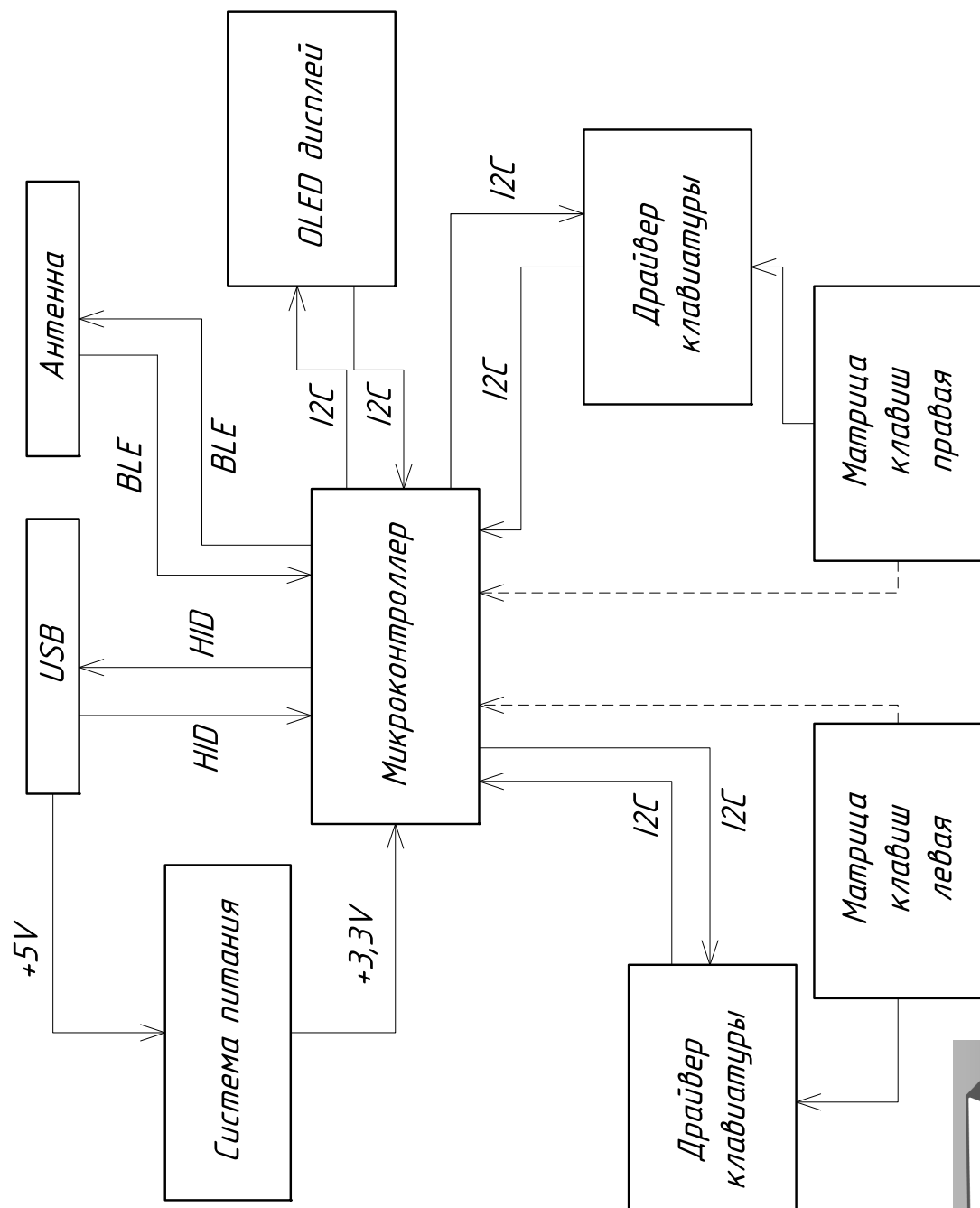


Рисунок 1 – Внешний вид платы управления клавиатуры

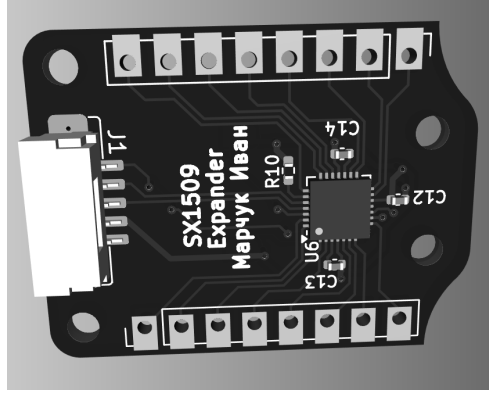


Рисунок 2 – Внешний вид платы драйвера клавиатуры (платы распределения)

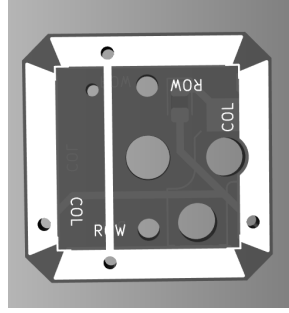
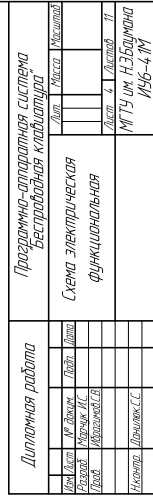
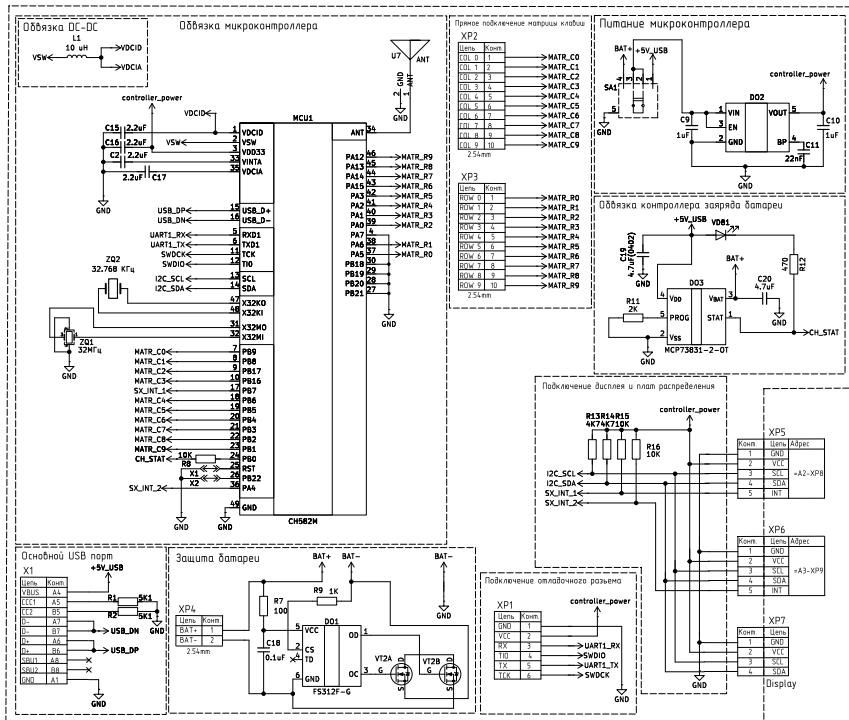


Рисунок 3 – фрагмент составной платы матрицы клавиатуры

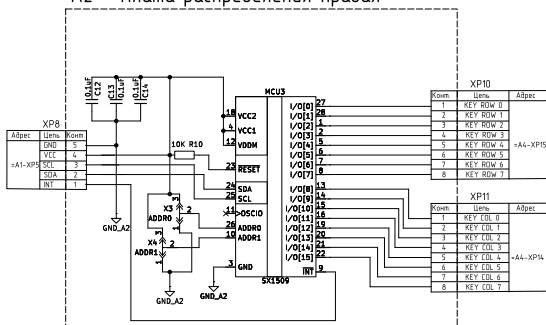
Дипломная работа	Иванов И.И.	№ документа	Иванов	Программно-аппаратная система «Беспроводная клавиатура»
	Иванов И.И.	Иванов И.И.	Иванов	
	Иванов И.И.	Иванов И.И.	Иванов	
Схема структурной информационной системы	Иванов И.И.	№ документа	Иванов	МТГУ им. Н.З.Баумана ИУБ-4.ИИ
	Иванов И.И.	Иванов И.И.	Иванов	
	Иванов И.И.	Иванов И.И.	Иванов	



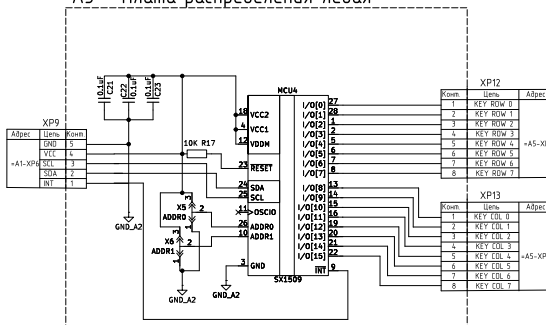
A1 - Плата управления



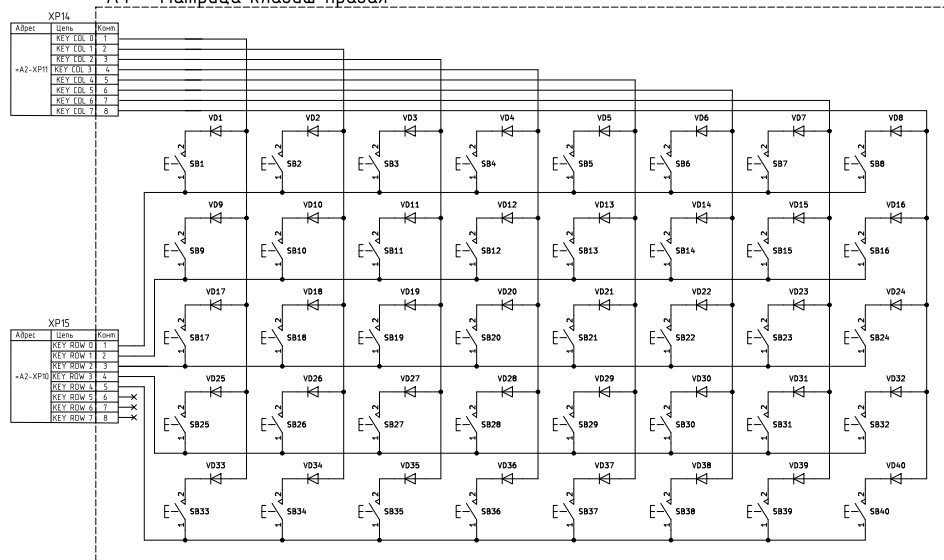
A2 - Плата распределения правая



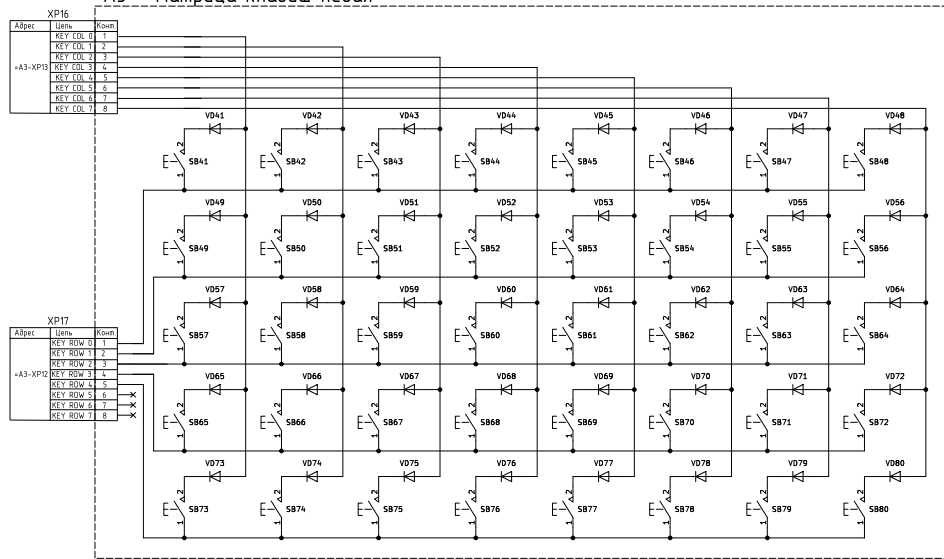
A3 - Плата распределения левая



A4 - Матрица клавиш правая

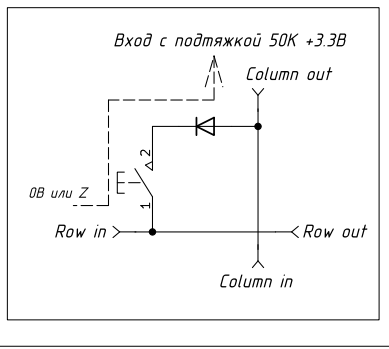


A5 - Матрица клавиш левая

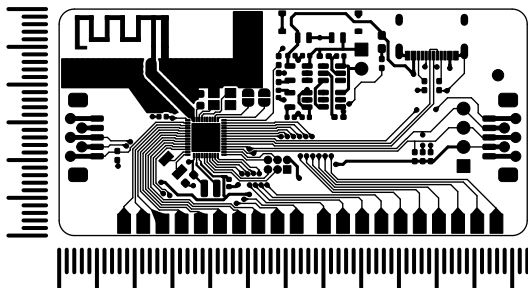


Пояснение:

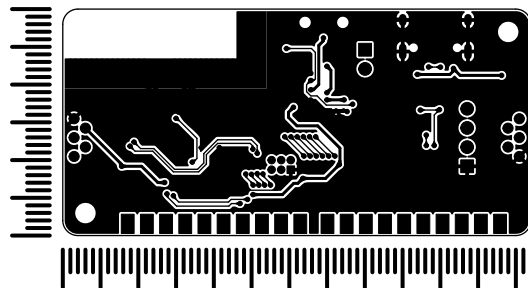
- сигнал посылается от строк (ROW) проходит через диод и выключатель и принимается в столбцы (COL);
- строки имеют активный 0, и неактивное высокоимпедансное состояние;
- столбцы имеют подтяжку к питанию.



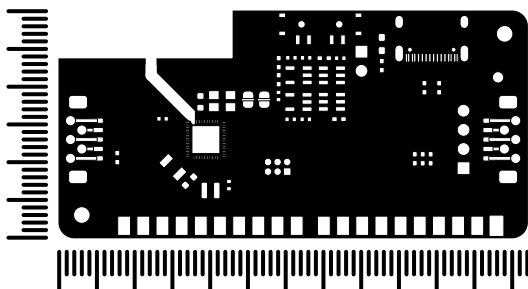
Проводящий рисунок верхней стороны ПП



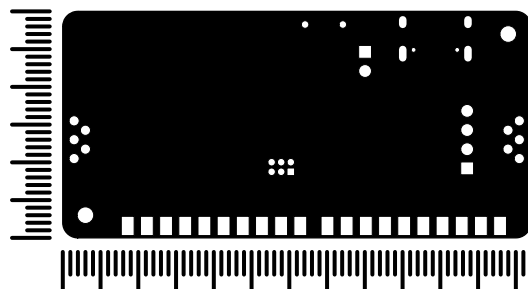
Проводящий рисунок нижней стороны ПП



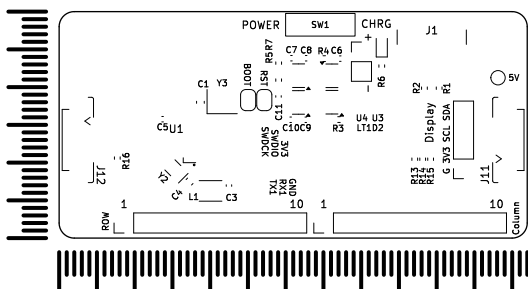
Защитное покрытие верхней стороны ПП



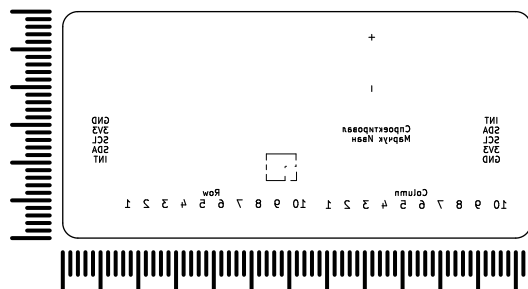
Паяльная маска нижней стороны ПП



Маркировка верхней стороны ПП



Маркировка нижней стороны ПП



Чертеж отверстий и внешней границы ПП

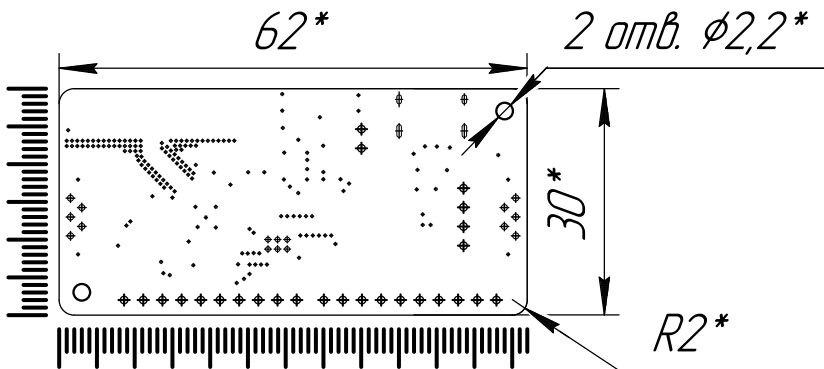


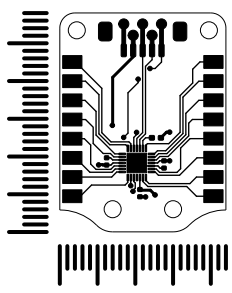
Таблица 1 – Данные отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
•	0.30	да	177
+	0.60	да	4
◆	0.65	да	6
⊕	0.80	да	10
⊕	1.00	да	26
○	2.20	нет	2

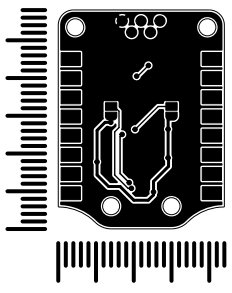
- * Размеры для справок;
- Плату изготавливать химическим методом с металлизацией сквозных отверстий;
- Для изготовления платы использовать FR4 (Tg150) согласно стандарту IPC-4101/99;
- Покрытие – иммерсионное золото толщиной 2мкм;
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1;
- Класс точности – 4 по ГОСТ Р 53429-2009;
- Параметры отверстий платы представлены в таблице 1;
- Верхнюю и нижнюю часть платы закрыть защитной маской XV501T-4 LV Gloss: Цвет маски – черный;
- Маркировку выполнять краской ТНПФ-84 белой. У1 ТУ 29-03-089-88;
- Остальные технические требования – по ОСТ4 ГО.070. 014-75

Дипломная работа				Программно-аппаратная система "Беспроводная клавиатура"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Чертёж платы печатной модуля управления	Лит.
Разраб.	Марчук И.С.					Масштаб
Проб.	Ибрагимов С.В.					2:1
Н.контр.	Данилюк С.С.					Лист 6 / Листов 11
				МГТУ им. Н.Э.Баумана ИУ6-41М		
				Формат А2		

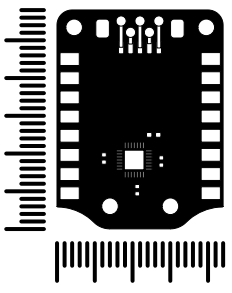
Проводящий рисунок
верхней стороны
ПП коммутации



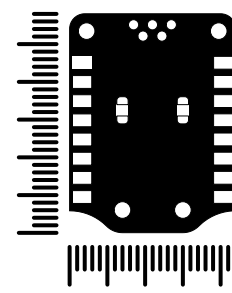
Проводящий рисунок
нижней стороны
ПП коммутации



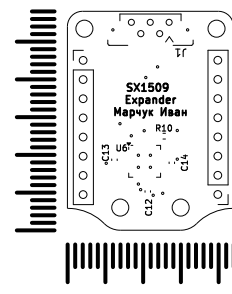
Защитное покрытие
верхней стороны
ПП коммутации



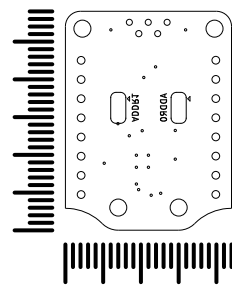
Защитное покрытие
нижней стороны
ПП коммутации



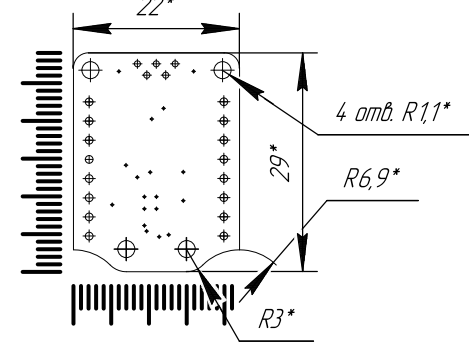
Маркировка
верхней стороны
ПП коммутации



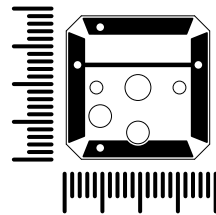
Маркировка
нижней стороны
ПП коммутации



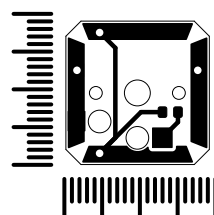
Чертеж отверстий
и внешней границы
ПП коммутации



Проводящий рисунок
верхней стороны
ПП переключателя



Проводящий рисунок
нижней стороны
ПП переключателя



Чертеж отверстий
и внешней границы
ПП переключателя

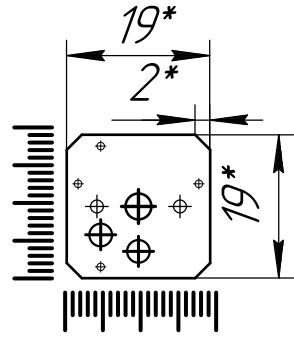


Таблица 1 – Данные отверстий ПП коммутации

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
•	0.30	да	18
Φ	0.80	да	5
Φ	1.00	да	16
⊕	2.20	нет	4

Таблица 2 – Данные отверстий ПП переключателя

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
Φ	1.00	да	177
⊕	1.70	нет	4
⊕	3.00	нет	6
⊕	3.43	нет	10

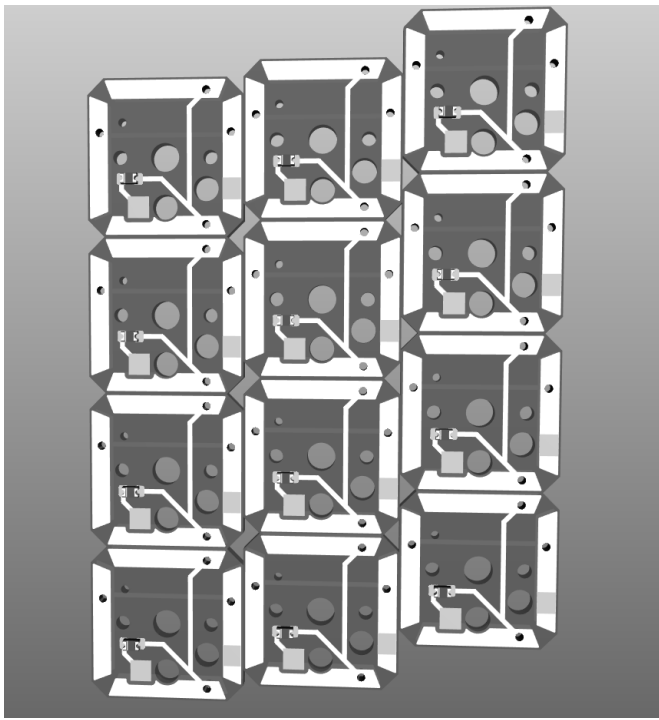


Рисунок 1 – Пример соединения ПП переключателя пайкой

- 1) *Размеры для справок;
- 2) Платы изготавливать химическим методом с металлизацией сквозных отверстий;
- 3) Для изготовления плат использовать FR4 (TG150) согласно стандарту IPC-4101/99;
- 4) Покрытие – сплав «Розе»;
- 5) Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1;
- 6) Класс точности – 4 по ГОСТ Р 53429-2009;
- 7) Параметры отверстий платы коммутации редставлены в таблице 1;
- 8) Параметры отверстий платы переключателя редставлены в таблице 2;
- 9) Верхнюю и нижнюю часть платы коммутации закрыть защитной маской XV501T-4 LV Gloss: Цвет маски – черный;
- 10) Маркировку выполнять краской ТНПФ-84 белой. У1 ТУ 29-03-089-88;
- 11) Остальные технические требования – по ОСТ4 ГО.070. 014-75
- 12) Пример внешнего вида ПП переключателя представлен на рисунке 1

Дипломная работа				Программно-аппаратная система "Беспроводная клавиатура"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Марчук И.С.					2.1
Проб.	Ибрагимов С.В.					
Н.контр.	Данилюк С.С.					
Чертеж платы печатной модуля коммутации					Лист 7	Листов 11
					МГТУ им. Н.Э.Баумана ИУБ-41М	
Копировал					Формат А2	

Запуск микроконтроллера

Инициализация микроконтроллера

Число нажатых кнопок = 0
Последнее время нажатия = millis();

регистрация нажатия клавиш

Число нажатых кнопок != 0

Последнее время нажатия = millis();

Разница = millis() -
Последнее время нажатия

Разница < 120 сек. ?

Переход SX1509 в режим KeyEngine с прерыванием
Настройка пробуждения по спадающему фронту
Уход контроллера в сон

Инициализация микроконтроллера
Инициализация портов микроконтроллера
Инициализация USB
Инициализация BLE стека
Инициализация BLE HID
Инициализация шины I2C
Инициализация SX1509
Инициализация дисплея и очистки экрана

Возврат управления

регистрация нажатия клавиш

Повторить для 8-ми строк

Отправка на SX1509 команды подтяжки строки к 0

Отправка на SX1509 команды перевода предыдущей строки в высокоимпедансное состояние

Задержка подавлениядребезга

Получение из SX1509 состояний столбцов

Повторить для 7-ми клавиш в столбце

конвертация номера строки и столбца в индексы массива состояний и массива кодов клавиш

editKeyboardState()
Обработка клавиш в выбранной строке и столбце

Возврат управления

editKeyboardState()
Обработка клавиш в выбранной строке и столбце

состояние клавиш изменилось относительно значения в массиве состояний клавиш?

Отправить данные о нажатии в буфер вывода в USB и Bluetooth

Изменить соответственно число нажатых клавиш
Сохранить текущее состояние клавиш в массиве состояний

Вывод данных о нажатой клавише на дисплей

Возврат управления

Дипломная работа	Имя	Фамилия	Год	Место	Дата	Подпись
	Иванов	Игорь	ИГ	Москва	15.05.2024	
	Петров	Сергей	СГ	Москва	15.05.2024	
	Сидоров	Александр	АС	Москва	15.05.2024	
	Кузнецов	Дмитрий	ДС	Москва	15.05.2024	
	Новиков	Александр	АС	Москва	15.05.2024	

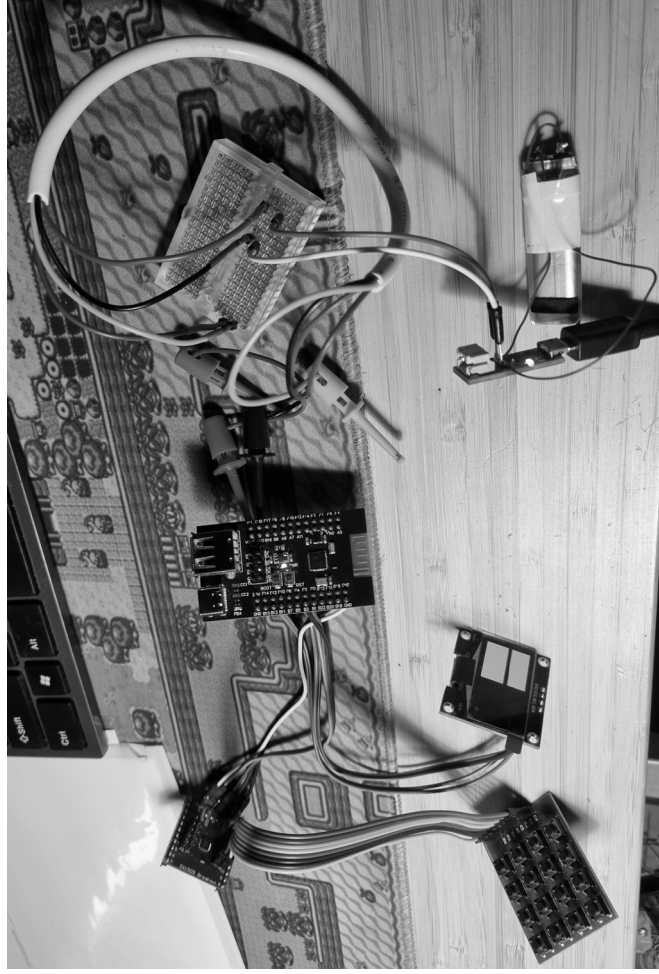
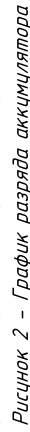


Рисунок 1 – Внешний вид тестовой установки

[illegible]



Дипломная работа				Программно-аппаратная система "Беспроводная клавиатура"									
Имя	Фамилия	И.О. Фамилия	Пол	Дата	Результаты тестирования								
Результат	Марка ПК	Марка ОС											
Объем	Объем файла	Объем файла											
Рисунки:	Деталировка	С.С.С.			Автомат	П.И.	Автомат	П.И.	Автомат	П.И.	Автомат	П.И.	Автомат